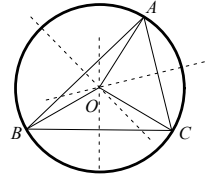


11 三角形的五心

1、三角形的外心 O 三边中垂线交点

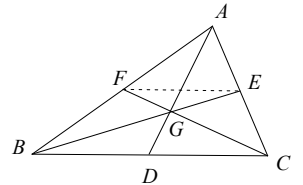
基本性质：(1) $OA=OB=OC=R$ ；(2) O 在内部时， $\angle AOB=2\angle ACB$ ，其他类似



2、三角形的重心 G 三中线交点

基本性质：(1) $AG=2GD$ ，(2) $S[GAB] = S[GBC] = S[GCA]$

(3) $\triangle DEF$ 与 $\triangle ABC$ 有共同的重心 G 且以 G 为位似中心，1:2 位似

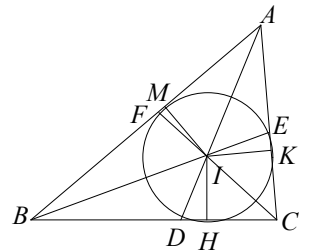


3、三角形的内心 I 三内角平分线交点

基本性质：(1) $IK=IF=IH=r$ (2) $\angle AIB=90^\circ+\frac{1}{2}\angle ACB$

(3) $AM=AK=\frac{1}{2}(b+c-a)$ (4) $r=\frac{S}{p}$ ($p=\frac{1}{2}(a+b+c)$)， $\angle C=90^\circ \Leftrightarrow r=\frac{1}{2}(a+b-c)$.

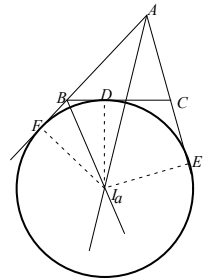
(5) 鸡爪定理： $\angle A$ 内角平分线交圆 O 于 S，则 $SB=SC=SI$ ，



4、三角形的旁心 (类似于内心) 一内角和两外角平分线交点

基本性质：(1) $ID=IE=IF=r$ (2) $\angle CIB=90^\circ-\frac{1}{2}\angle BAC$ (3) $BF=BD=\frac{1}{2}(a+b-c)=CH$,

(4) $r=\frac{S}{p}$ ($p=\frac{1}{2}(-a+b+c)$)， $\angle C=90^\circ \Leftrightarrow r=\frac{1}{2}(a+b+c)$. (5) 鸡爪定理： $SB=SC=SI=SI'$



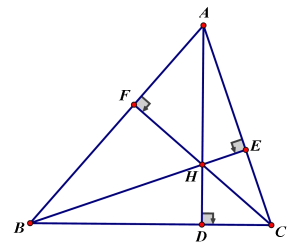
5、三角形的垂心 H

基本性质：(1) ABCH 这四个点中，任何三点的三角形的垂心为第四个点.

所以把这样的四个点称为一个“垂心组”.

(2) $\angle AHB=180^\circ-\angle ACB$ (3) $\angle OAB=\angle HAC$, $AO \perp EF$

(4) $AH \cdot HD=BH \cdot HE=CH \cdot HF$ (5) $DH \cdot DA=DB \cdot DC$,



(6) 共有__组四点共圆 (7) H 为 $\triangle DEF$ 的__心，A, B, C 为 $\triangle DEF$ 的__心

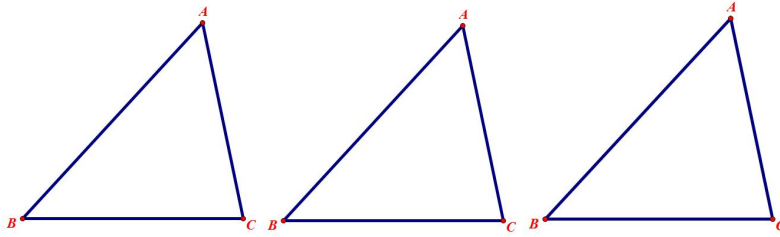
(8) 中点三角形的垂心是三角形的__心

(9) 鸭爪定理：H 关于三边对称点在外接圆上。(10) H 关于三边中点对称点在外接圆上。

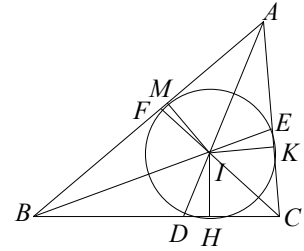
(11) 卡诺定理： $AH=2OD=2R\cos A$ (D 为 BC 中点) 12) OGH 共线且 $GH=2OH$ (欧拉 (Euler) 线)

(13) 三边中点及三垂足及 AH、BH、CH 中点共九点共圆，圆心 N_1 为 OH 中点 (九点圆)

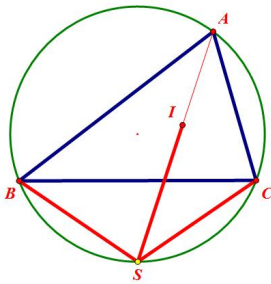
- 1 证明三角形三边中垂线，中线，内角平分线交于一点。



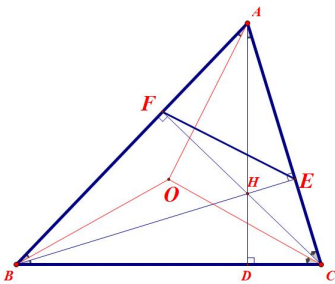
- 2 设三角形内切圆切三边于 M, N, K, 求证 $AM=AK=\frac{1}{2}(b+c-a)$



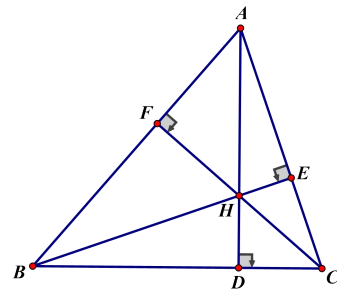
- 3 证明鸡爪定理：∠A 内角平分线交圆 O 于 S，则 $SB=SC=SI$ ，



- 4 如图，O、H 为△ABC 外心和垂心，证明：∠OAB=∠HAC，AO ⊥ EF

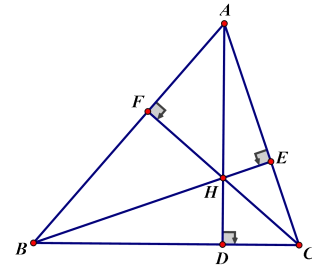


- 5 用四种以上方法证明三角形三条高线交于一点。

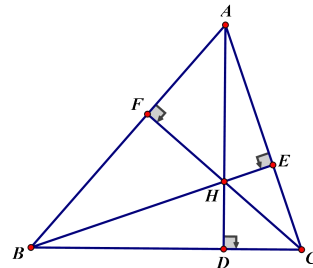


问题是数学的心脏。—P、R、Halmos

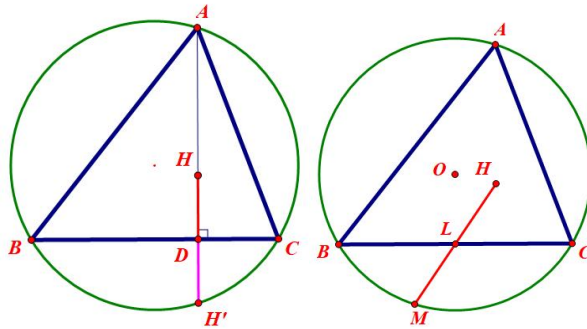
6 证明: $AH \cdot HD = BH \cdot HE = CH \cdot HF$, $DH \cdot DA = DB \cdot DC$,



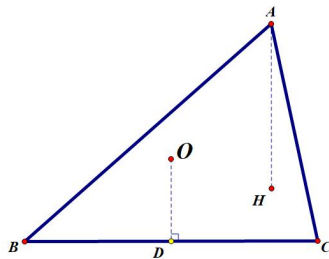
7 证明 H 为 $\triangle DEF$ 的内心, A, B, C 为 $\triangle DEF$ 的旁心



8 证明 鸭爪定理、鹅爪定理: 垂心 H 关于三边, 三边中点对称点在外接圆上。

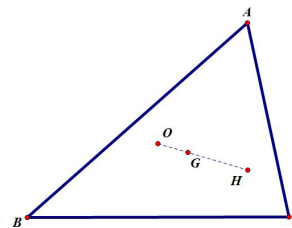


9 证明 卡诺定理: $AH = 2OD = 2R \cos A$ (D 为 BC 中点)

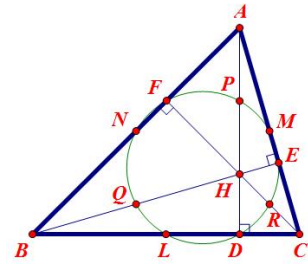


10 证明欧拉 (Euler) 线定理. 已知: $\triangle ABC$ 的外心, 重心, 垂心分别为 O, G, H,

求证: O, G, H 三点共线, 并且 $GH = 2GO$.

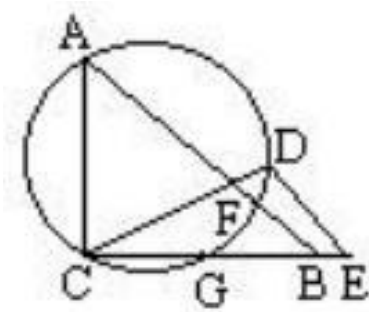


11 证明：九点圆定理：三角形三边中点及三垂足及 AH 、 BH 、 CH 中点共九点共圆，圆心 N 为 OH 中点，半径为 R 的一半。

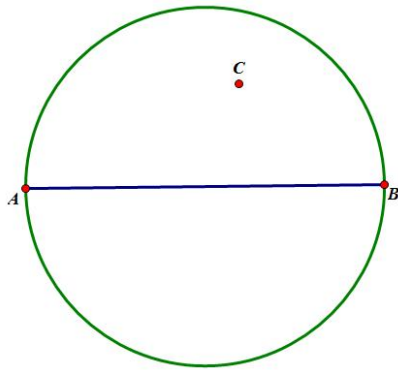


12 已知 $\angle ACE = \angle CDE = 90^\circ$ ，点 B 在 CE 上， $CA = CB = CD$ ，

经 A 、 C 、 D 三点的圆交 AB 于 F (如图) 求证 F 为 $\triangle CDE$ 的内心。QCL1995

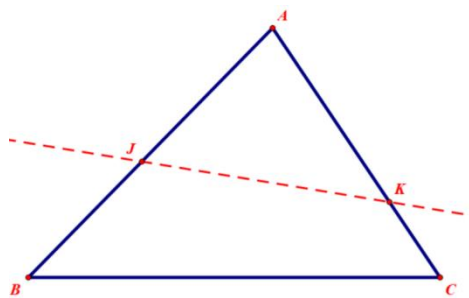


13 已知 AB 为圆的直径，当 C 不在圆上时，仅用直尺过 C 作 AB 垂线，并给出证明



14 若一个三角形的面积与周长都被一条直线平分，则此直线一定通过它的__心，为什么？

QCL1996

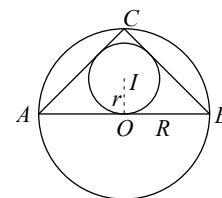


练习

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 是钝角, H 是垂心, 且 $AH=BC$, 则 $\cos \angle BHC=$ _____

2. (1997 年安徽省初中数学竞赛) 若 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, 那么, 以 $\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha \cot \alpha$

为三边的三角形内切圆、外接圆的半径之和是_____



3. 下面三个命题中: 正确命题的个数是_____

(1) 设 H 为 $\triangle ABC$ 的高 AD 上一点, $\angle BHC + \angle BAC = 180^\circ$, 则点 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心;

(2) 设 G 为 $\triangle ABC$ 的中线 AD 上一点, 且 $S_{\triangle AGB} = S_{\triangle BGC}$, 则点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心;

(3) 设 E 是 $\triangle ABC$ 的外角 $\angle BAK$ 的角平分线与 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ 的交点, ED 是

$\odot O$ 的直径, I 在线段 AD 上, 且 $DI = DB$, 则 I 是 $\triangle ABC$ 的内心.

4 I, I' 为其内心和 A 旁心, $\angle A$ 内角平分线交圆 O 于 S , 求证 $SB = SC = SI = SI'$,

